HY118 – Διακριτά Μαθηματικά

Εαρινό Εξάμηνο 2025

1η Σειρά Ασκήσεων (Προτασιακός – Κατηγορηματικός Λογισμός)

<u>Διαδικασία υποβολής</u>: Υποβάλετε σκαναρισμένο χειρόγραφο σε ένα αρχείο pdf μέσω του elearn.

Μην ξεχνάτε να γράφετε το όνομα και τον αριθμό μητρώου σας!

Άσκηση 1.1 [1.5 μονάδες]

Έστω ατομικές προτάσεις *p*, *q* και *r*.

1. [1.0] Αποδείξτε κατά πόσον η πρόταση $(p \rightarrow r) \wedge (\neg q \rightarrow r)$ συνεπάγεται την πρόταση $p \rightarrow \neg q$.
2. [0.5] Είναι η πρόταση $(p \rightarrow r) \wedge (\neg q \rightarrow r)$ λογικά ισοδύναμη με την πρόταση $p \rightarrow \neg q$;

Άσκηση 1.2 [1.2 μονάδες]

Έστω *p* και *q* οι προτάσεις: *p*= "Νυστάζω" και *q*= "Θα κοιμηθώ".
Γράψτε σε φυσική γλώσσα τις παρακάτω προτάσεις και αν είναι δυνατόν απλοποιείστε τις:

1. [0.3] $p \oplus \neg q$
2. [0.3] $p \leftrightarrow q$
3. [0.3] $\neg q \rightarrow \neg p$
4. [0.3] $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$

Άσκηση 1.3 [1.5 μονάδες]

<u>Dr Watson:</u> "Αγαπητέ μου Sherlock, τα δεδομένα μας είναι τα εξής:

1. Αν είναι ληστεία, κάτι θα είχε κλαπεί.
2. Τίποτε δεν έχει κλαπεί.
3. Αν δεν είναι ληστεία, ο δολοφόνος πρέπει να ήταν ο κηπουρός ή ο οδηγός.
4. Αν ήταν ο κηπουρός, ο δολοφόνος θα έφευγε αμέσως.
5. Αν ο δολοφόνος άφηνε ίχνη στο δωμάτιο, τότε δεν μπορεί να έφυγε αμέσως.
6. Ο δολοφόνος άφησε ίχνη στο δωμάτιο.

<u>Sherlock Holmes:</u> "Στοιχειώδες Watson. Ο δολοφόνος είναι ο οδηγός…"

Τυποποιείστε σε προτασιακό λογισμό το παραπάνω απόσπασμα του Arthur Conan Doyle και αποδείξτε ότι ο Sherlock Holmes έχει δίκιο!

Άσκηση 1.4 [1.2 μονάδες]

Έστω οι παρακάτω προτάσεις σε φυσική γλώσσα.

1. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί τουλάχιστον ένα μάθημα.
2. Κάθε φοιτητής που παρακολουθεί Διακριτά, παρακολουθεί και Προγραμματισμό.

3. Κανένας φοιτητής δεν απέτυχε στα Διακριτά αλλά τουλάχιστον ένας απέτυχε στον Προγραμματισμό.

Έστω επίσης οι εξής προτασιακές μορφές
Φοιτητής(x): "ο x είναι φοιτητής"
Μάθημα(y): "Το y είναι μάθημα"
Παρακολούθησε(x, y): "ο x παρακολούθησε το y"
Απέτυχε(x, y): "ο x απέτυχε στο y"
Η μεταβλητή x ορίζεται στο σύνολο όλων των ανθρώπων και η μεταβλητή y στο σύνολο όλων των αντικειμένων.

Εκφράστε τις προτάσεις 1, 2, 3 σε κατηγορηματικό λογισμό χρησιμοποιώντας μεταβλητές στο σύνολο όλων των ανθρώπων ή στο σύνολο όλων των αντικειμένων.

Άσκηση 1.5 [1 μονάδα]

Στα ελληνικά, η πρόταση ''Κάποιος έχει την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις'' είναι αμφίσημη. Δώστε δύο διαφορετικές προτάσεις σε κατηγορηματικό λογισμό που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε με την παραπάνω πρόταση, και εκφράστε τη νοηματική διαφορά τους.

Άσκηση 1.6 [1.6 μονάδες]

Απλοποιείστε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις. Στην απάντησή σας, η άρνηση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο πάνω σε κατηγορήματα.

1. $\neg\forall x\big(\neg P(x)\big)$
2. $\neg\exists x\big(P(x)\wedge Q(x)\big)$
3. $\neg\forall z\big(P(z)\rightarrow Q(z)\big)$
4. $\neg\Big(\big(\forall xP(x)\big)\wedge\big(\forall yQ(y)\big)\Big)$
5. $\neg\forall x\exists yP(x,y)$
6. $\neg\exists x\big(R(x)\wedge\forall yS(x,y)\big)$
7. $\neg\exists y\big(P(y)\leftrightarrow Q(y)\big)$
8. $\neg\Big(\forall x\Big(P(x)\rightarrow\big(\exists yQ(x,y)\big)\Big)\Big)$

Άσκηση 1.7 [1 μονάδα]

Έστω H(x) η προτασιακή μορφή με το νόημα «ο x είναι ευτυχισμένος», με τη μεταβλητή x ορισμένη σε ένα σύνολο ανθρώπων. Γράψτε την πρόταση κατηγορηματικού λογισμού που αποδίδει το νόημα της ελληνικής πρότασης ''Υπάρχουν ακριβώς τρεις ευτυχισμένοι άνθρωποι''.

Άσκηση 1.8 [1 μονάδα]

Έστω F(x,t) προτασιακή μορφή με το νόημα ''μπορείς να κοροϊδέψεις τον x τηστιγμή t''. Μεταφράστε σε κατηγορηματικό λογισμό την πρόταση ''Μπορείς να κοροϊδεύεις κάποιους ανθρώπους πάντα, και μπορείς να κοροιδεύεις όλους τους ανθρώπους κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες, πάντα.''